1 Vul hieronder de juiste namen van de lagen van de automatiseringspiramide in (0 t/m 4). Zie ook het onderstaande figuur als referentie.

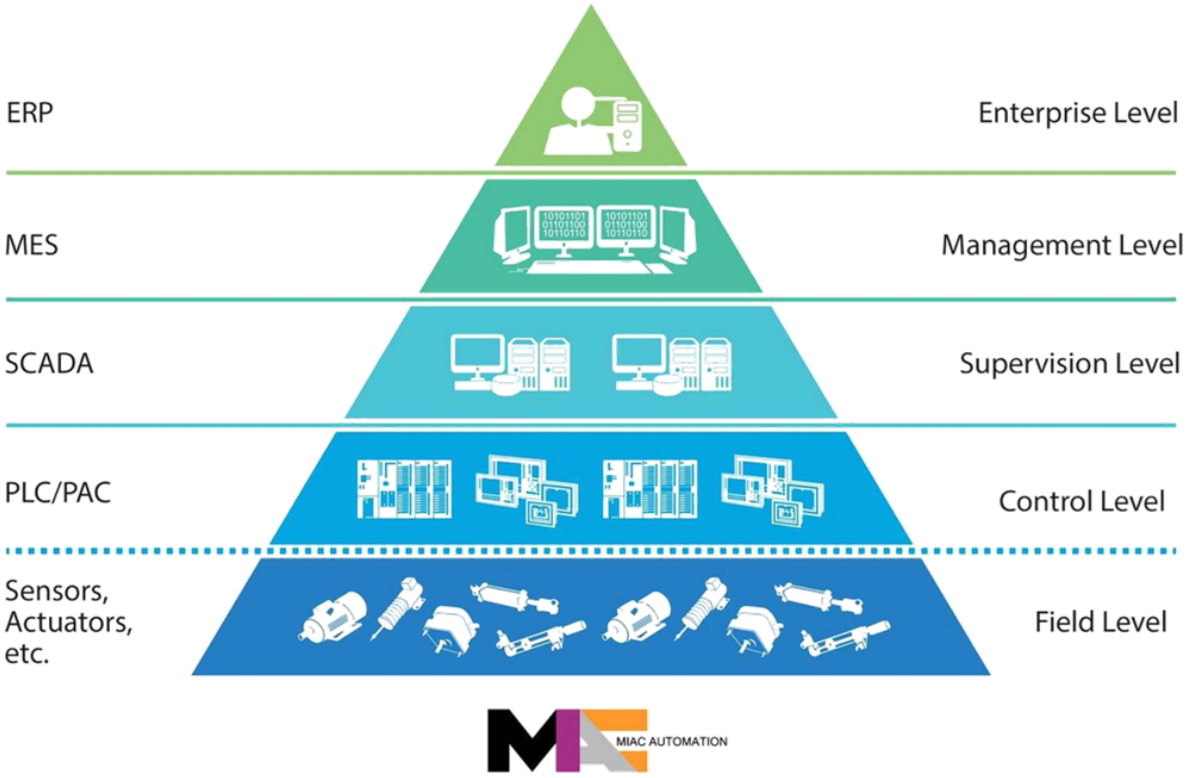
4 **a.** ..... (0,5 pt.)

3 **b.** ..... (0,5 pt.)

2 **c.** ..... (0,5 pt.)

1 **d.** ..... (0,5 pt.)

0 **e.** ..... (0,5 pt.)



2 Vul hieronder de juiste namen van de lagen uit het TCP/IP lagenmodel in (1 t/m 5) en vul de namen van de datapakketten in per laag (a t/m d). Zie ook het onderstaande figuur als referentie.

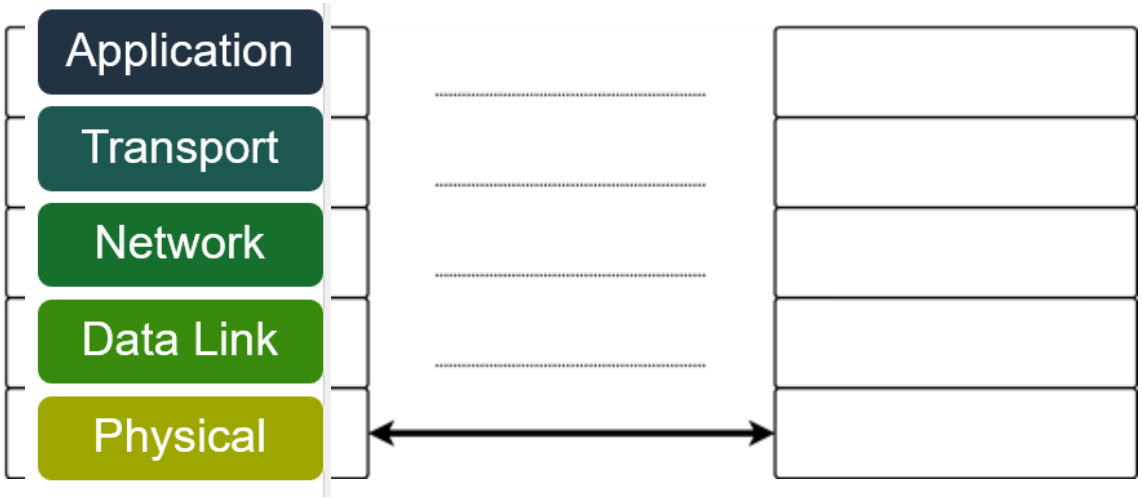
5 . ..... (0,5 pt.) a . . (0,5 pt.)

4 . ..... (0,5 pt.) b . . (0,5 pt.)

3 . ..... (0,5 pt.) c . . (0,5 pt.)

2 . ..... (0,5 pt.) d . . (0,5 pt.)

1 . ..... (0,5 pt.)



3

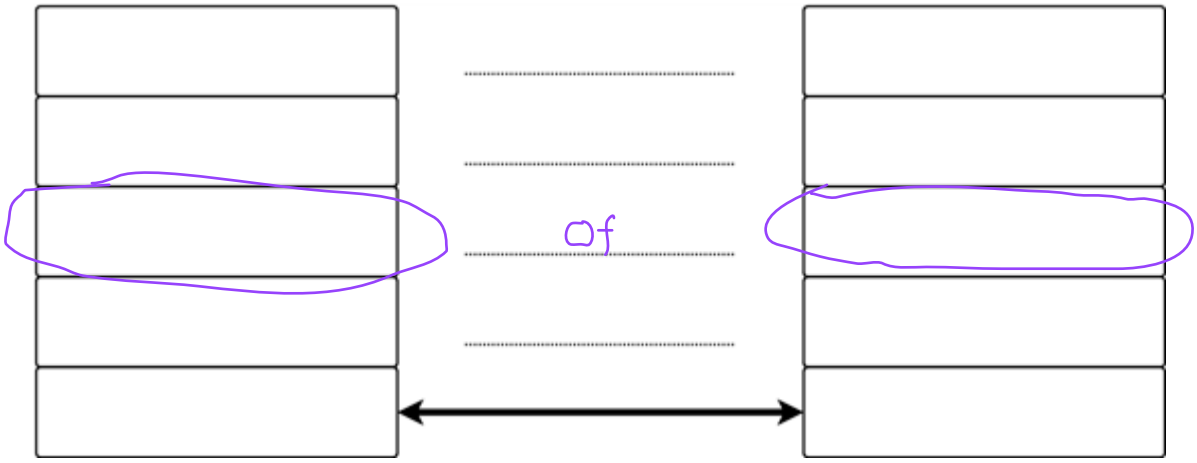
2 pt. Sommige communicatieprotocollen/-middelen ondervinden zo veel hinder van de opdeling in een lagenmodel dat deze aanpassingen in de modellen hebben geïmplementeerd. Noem een mogelijk voorbeld van de hinder die werd ondervonden én de oplossing.

Voorbeeld van een goed antwoord:
Mogelijke voorbeelden: Vertraging
Oplossing: Lagen overslaan voor bepaalde berichten

4

1 pt.

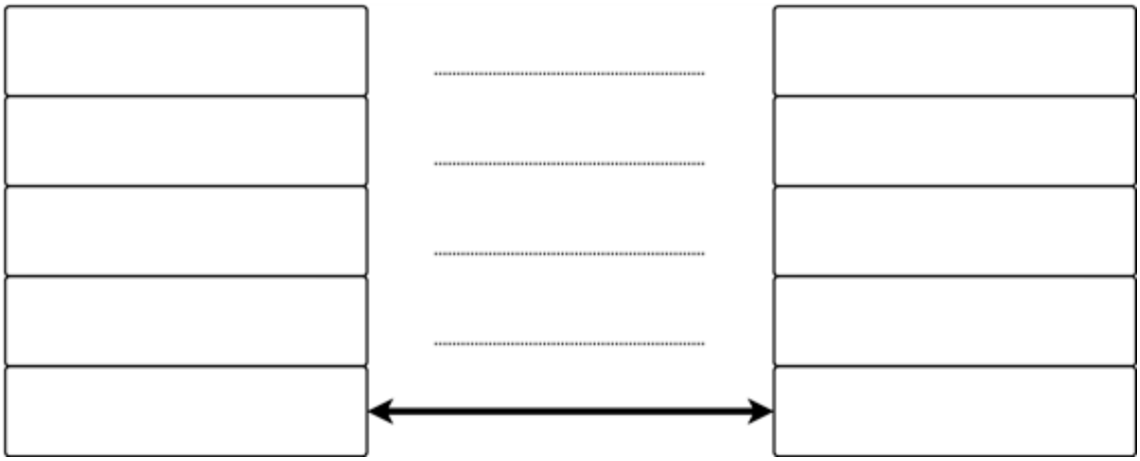
Wijs de laag aan waarop er twee headers aan het bericht toegevoegd zijn.



5

1 pt.

Zet de lijst op de juiste volgorde, gebruik eventueel het onderstaande figuur als referentie.



1	Adressering
2	Naamservice
3	Codering
4	Segmentatie
5	Fysieke adressering

2, 4, 1, 5, 3

6
1 pt.

Combineer de rij (protocol/toepassing) met de juiste kolom (categorie)

		Dichtbij	WPAN	WLAN	WNAN	WWAN
		A	B	C	D	E
LoRa	1	○	○	○	○	✗
Betaalpas	2	✗	○	○	○	○
ZigBee	3	○	✗	○	○	○
Wireless M-Bus	4	○	○	○	✗	○
Wi-Fi	5	○	○	✗	○	○

7
1 pt.

Noem twee redenen dat Industriële varianten van veldbussen of netwerkstandaarden aanpassingen maken aan bestaande protocollen.

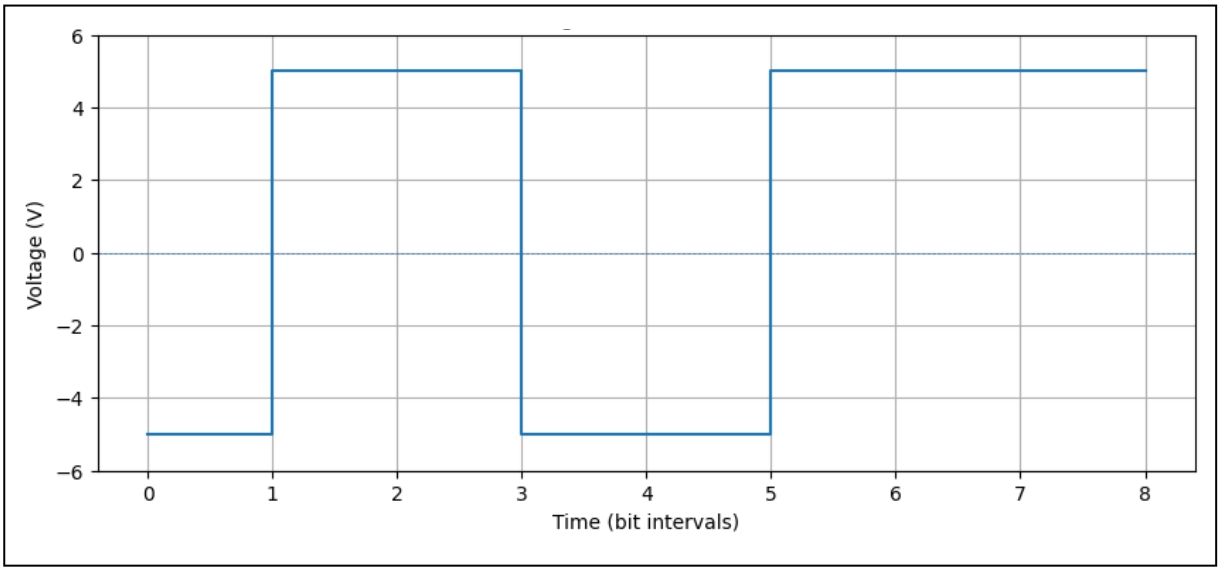
Betrouwbaarheid, veiligheid, voorspelbaarheid

8
1 pt.

Combineer de eigenschappen met de juiste signaalsoort.

		HART	0 - 10 VDC	4 - 20 mA
		A	B	C
Heeft de grootste maximale communicatieafstand	1	✗	○	○
De minst uitgebreide diagnose-mogelijkheden	2	○	✗	○
Meer dan één gegeven doorsturen is mogelijk	3	✗	○	○
Kan een draadbreuk detecteren	4	✗	○	✗

9 Bekijk de afbeelding hieronder, er wordt een byte MSb-first verstuurd en het MSb is een 0.



Vul in welke codering er is toegepast: **a.** .....NRZ-I..... (1 pt.)

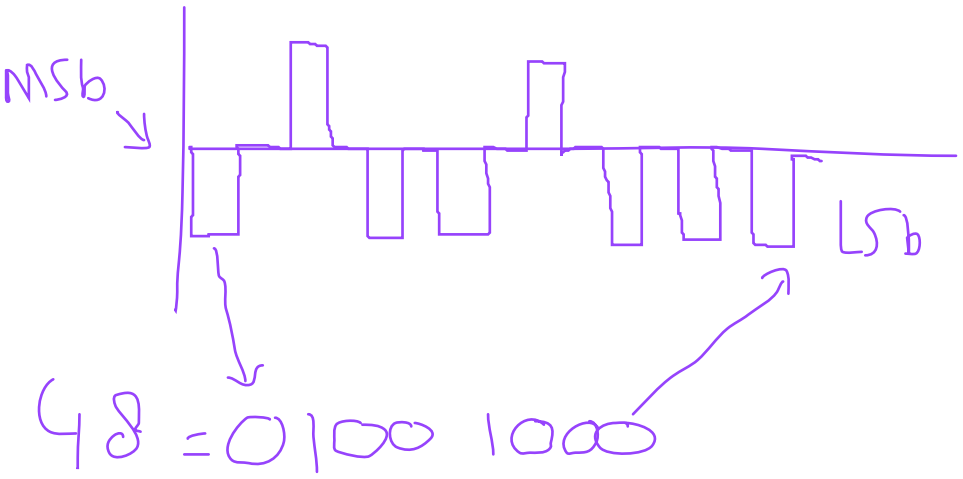
Welke binaire waarde wordt er verstuurd?: **b.** .....01010100..... (1 pt.)

1 pt. **c.** Leg uit waaruit je hebt afgeleid welke codering er is toegepast.

Twee spanningsniveaus, waarvan 1 onder 0, er wordt niet teruggegaan naar 0

10 Je wilt het karakter “H” coderen met behulp van RZ codering. Volgens de ASCII-codetabel is de
1 pt. hexadecimale waarde voor dit karakter: ‘48h’.

Schets hieronder het gecodeerde signaal. Zet het MSb links op de as en het LSb rechts (MSb-first verstuurd).



11 Beantwoord de onderstaande vragen over draadloze communicatie

Waarom zijn reflecties van draadloze signalen een probleem?

a. Mogelijke goede antwooren: Zorgen voor storing, verzwakking, verspreiding ..... (1 pt.)

1 pt. **b.** Draadloos communiceren vraagt om het maken van keuzes. Welke drie factoren worden hef *vaakst* tegen elkaar afgewogen?

a. ~~Betrouwbaarheid~~

b. ~~Beveiliging~~

c. ~~Kosten~~

d. Energieverbruik

e. Afstand

f. Snelheid (bandbreedte)

g. ~~Complexiteit~~

1 pt. **c.** Als mijn Wi-Fi het niet doet vul ik de "Ziggo-Wi-Fi-Signaal-Thuis-Checker ©" wel eens in. Welke stoorzender/blokkade zal er in deze check waarschijnlik niet als schadelijk genoemd worden?

a. (zwem)bad

b. Keukenkastje

c. Magnetron

d. Stenen muur

e. Draadloze koptelefoon

f. Smartphone

12 2 pt.

IT en OT systemen groeien steeds vaker naar elkaar toe en smelten soms zelfs samen. Echter zijn ze op verschillende eisen/fundamenten gebaseerd. Deel de onderstaande regels in bij de juiste kolom.

		OT (industrie)	IT (kantoor)
		A	**B**
Altijd bijgewerkt naar de laatste versie	**1**	○	☒
Integratiemogelijkheden	**2**	○	☒
Foutvrije aansturing en bediening	**3**	☒	○
Gebruikmaken van de laatste technieken	**4**	○	☒
Onafhankelijkheid van online diensten	**5**	☒	○
Wereldwijd bereikbaar	**6**	○	☒
Stabiel	**7**	☒	○
Lange termijn ondersteuning	**8**	☒	○

13 *Selecteer vijf keer de door jou gekozen optie en licht je antwoord toe. Je krijgt enkel punten voor de juiste toelichting bij jouw keuze.*

0 pt. **a.** 1: Je ontwikkelt een mobiel apparaat waarop één digitale sensor aangesloten wordt (afstand > 5 m, aan/uit). Dit apparaat wordt in een fabriek gebruikt om metingen uit te voeren. Welk protocol jij zou kiezen om de sensor met het apparaat te verbinden?

a. RS-485

b. USB

c. RS-232

2 pt. **b.** 1: Licht toe waarom: Het enige industriële protocol

0 pt. **c.** 2: Je ontwikkelt een prototype PCB waarop meerdere sensoren grote hoeveelheden data verzamelen. Alle sensoren worden binnen 5 cm van de controller geplaatst. Welk protocol kies je om de sensoren controller te verbinden?

a. SPI

b. RS-485

c. I²C

2 pt. **d.** 2: Licht toe waarom: Hoogste snelheid voor de grote hoeveelheden data, afstand is haalbaar

0 pt. **e.** 3: In een opslagtank voor spoelwater wordt 10.000 l water opgeslagen. Het water kan plots snel instromen, waarna de tank weer langzaam leegloopt. Een sensor van deze tank meet de watertemperatuur en het waterniveau, beide signalen zijn met een 4 – 20 mA met een controller verbonden (afstand: 50 m). Deze dubbel uitgevoerde sensor moet vervangen worden, maar is niet meer leverbaar. Welke vervangende oplossing kies je?

a. Twee sensors: Niveau (0 – 10 VDC) en temperatuur (0 – 10 VDC)
b. Twee sensors: Niveau (HART) en temperatuur (HART)
c. Eén sensor: Niveau (4 – 20 mA) met temperatuur (via HART)
d. Eén sensor: Temperatuur (4 – 20 mA) met niveau (via HART)

2 pt. **f.** 3: Licht toe waarom: 0-10 V heeft een te klein bereik, temp zal langzaam gaan, dus kan via HART

0 pt. **g.** 4: Je ontwikkelt een PCB waarop meerdere sensoren grote hoeveelheden tijdgevoelige data verzamelen. Al deze sensoren worden binnen 5 cm van de controller geplaatst. Welk protocol kies je om de sensoren controller te verbinden?

a. SPI

b. I²C

c. RS-485

2 pt. **h.** 4: Licht toe waarom: Is het snelst en afstand is haalbaar

0 pt. **i.** 5: Welk protocol wordt hier beschreven?:

"*…. is een client-server publish/subscribe-berichttransportprotocol."*

a. OPC UA

b. MQTT

c. LoRa

d. IMCP

2 pt. **j.** 5: Licht toe waarom:

OPC UA is geen berichtenprorocol, LoRa is een draadloos protocol, IMCP is een PING dienst op de applicatielaag

14 Transmissie van signalen kan over koper, glas of via de lucht. Geef voor de volgende vijf toepassingen aan welk transmissiemedium je zou adviseren, houd hierbij rekening met zaken zoals bijvoorbeeld: praktische toepasbaarheid, afstand, transmissiesnelheid, betrouwbaarheid, energieverbruik, kosten en complexiteit.

Selecteer vijf keer de door jou gekozen optie en licht je antwoord toe. Je krijgt <u>enkel</u> punten voor de juiste toelichting bij jouw keuze.

0 pt. **a.** 1: Een nieuwe slimme snijplank met touchscreen, webcam, streaming 4k-video dienst én digitale assistent moet verbinding kunnen maken met het internet.

a. Koper

b. Glas

c. Lucht

2 pt. **b.** 1: Licht toe waarom:

0 pt. **c.** 2: Er wordt een PC geplaatst in een hoogspanningslab van een universiteit en deze moet verbinding maken met het universiteitsnetwerk.

a. Koper

b. Glas

c. Lucht

2 pt. **d.** 2: Licht toe waarom:

0 pt. **e.** 3: Op een fabrieksvloer waar veel werknemers rondlopen krijgen de teamleiders een laptop om documentatie (pdf) te bekijken en af en toe mail te ontvangen/versturen.

a. Koper

b. Glas

c. Lucht

2 pt. **f.** 3: Licht toe waarom:

0 pt. **g.** 4: Tussen twee servers in één serverruimte moeten kleine hoeveelheden zeer gevoelige en zeer vertrouwelijke data worden uitgewissel.

a. Koper

b. Glas

c. Lucht

2 pt. **h.** 4: Licht toe waarom:

0 pt. **i.** 5: Tussen twee eilanden wordt een tijdelijke spraakverbinding aangelegd. De eilanden liggen ongeveer 8 km uit elkaar

a. Koper

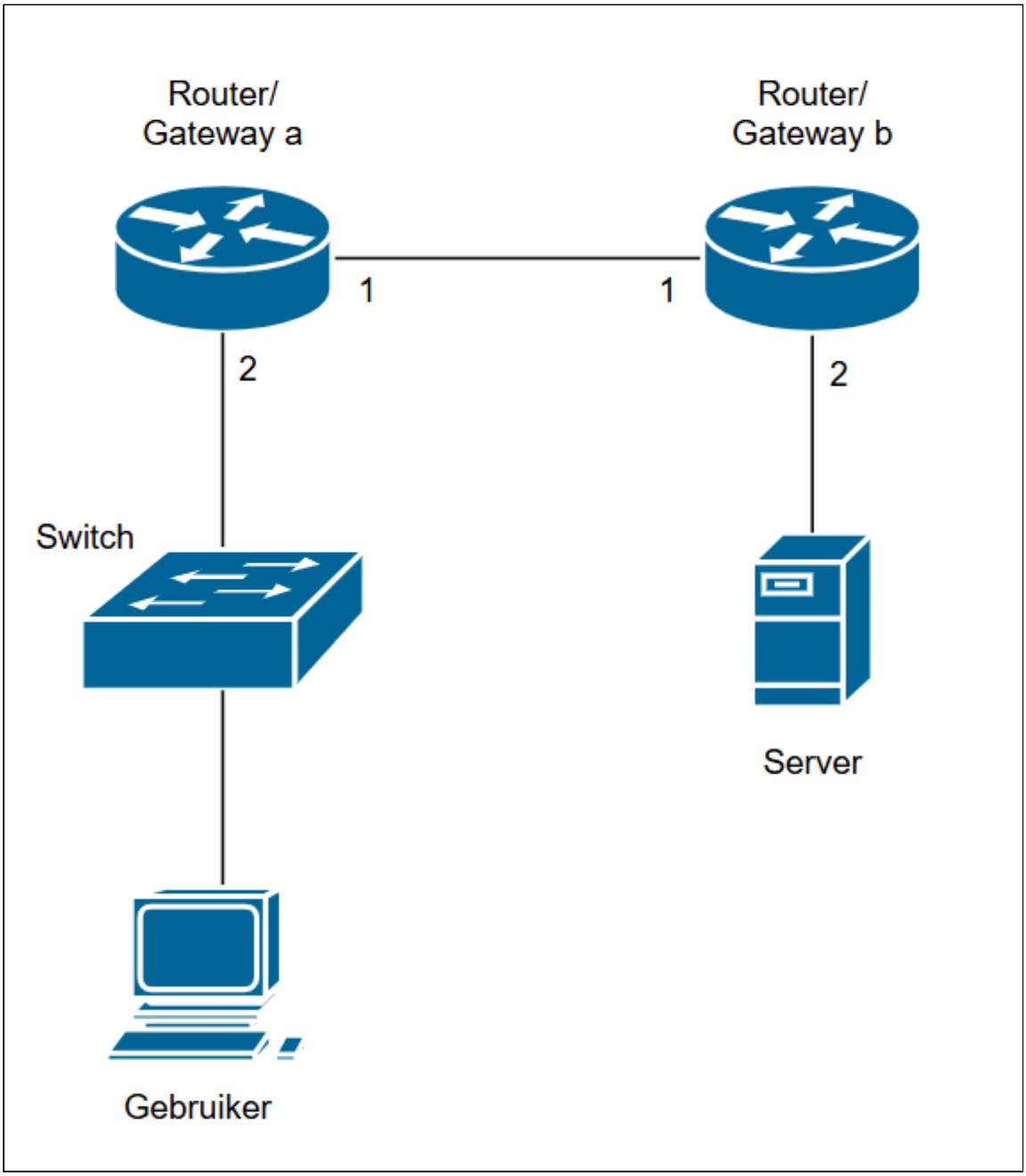
b. Glas

c. Lucht

2 pt. **j.** 5: Licht toe waarom:

15 Hieronder is een netwerk gegeven, de benodigde instellingen/gegevens van de verschillende componenten is ook gegeven.

Beantwoord de drie vragen over dit netwerk.



Gebruiker
MAC: 00:00:00:00:00:G1
IP: 10.0.0.2
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 10.0.0.1

Router/Gateway a Interface 1:
MAC: 00:00:00:00:00:A1

IP: 200.100.10.1

Interface 2:
MAC: 00:00:00:00:00:A2
IP: 10.0.0.1

Router/Gateway b
Interface 1:
MAC: 00:00:00:00:00:B1
IP: 200.100.10.2

Interface 2:
MAC: 00:00:00:00:00:B2
IP: 10.0.1.1

Server
MAC: 00:00:00:00:00:C1
IP: 10.0.1.2
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 10.0.1.1

1: Als de gebruiker een HTTP verzoek zou uitsturen naar de server wat staat er dan in de volgende twee velden als dit verzoek bij de server uitkomt?:

Destination IP Address: **a.** 10.0.1.2 ..... (0,5 pt.)

Destination Address: **b.** 00:00:00:00:00:C1 ..... (0,5 pt.)

2: Als de reactie van de server bij router a aankomt, wat staat er dan in de volgende vier velden?:

Destination IP Address: **c.** 200.100.10.1 ..... (0,5 pt.)

Source IP Address: **d.** 200.100.10.2 ..... (0,5 pt.)

Destination Address: **e.** 00:00:00:00:00:A1 ..... (0,5 pt.)

Source Address: **f.** 00:00:00:00:00:B1 ..... (0,5 pt.)

3 pt. **g.** 3: Stel dat het gegeven netwerk het volledige netwerk weergeeft. Noem alle netwerkcomponenten waar er een DNS cache opgeslagen zou kunnen worden.

1. Gebruiker (applicatie en lokale cache
2. Router a (en eventueel router b)
3. Server

16

1 pt. **a.** 1: Welke gegevens van de gebruiker worden aangeleverd door een DHCP-server?

- **a.** Standaard gateway
- **b.** DNS servers
- **c.** ~~Fysiek adres~~
- **d.** Geldigheidsduur
- **e.** Subnetmask
- **f.** IP-adres (v4)

1 pt. **b.** 2: Selecteer *alle* IP-adressen die direct bereikt moeten kunnen worden als een gebruiker de onderstaande instellingen heeft: (dus deze hoeven niet door/via de default gateway.)

Gebruiker:
IP address: 192.168.10.102
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.10.1

- **a.** 192.168.10.100
- **b.** ~~142.250.179.206~~
- **c.** ~~192.168.11.102~~
- **d.** 192.168.10.1
- **e.** 192.168.10.10
- **f.** ~~10.0.0.1~~

1 pt. **d.** 4: Welk protocol zorgt ervoor dat alle alle gebruikers op een netwerk een fysiek adres kunnen opvragen bij een IPv4 adres?

a. DNS (Domain Name System)

b. UDP (User Datagram Protocol)

c. ARP (Address Resolution Protocol)

d. NAT (Network Address Translation)

e. MAC (Media Access Control)

1 pt. **e.** 5: Als je als gebruiker op een netwerk niet weet naar welk fysiek adres je een DHCP verzoek moet sturen, wat kan je dan doen?

a. De cache van de router raadplegen

b. Een ARP-verzoek versturen

c. Niets, je moet dit weten voordat je een frame kan versturen

d. Een frame naar iedereen op jouw netwerk sturen

e. Het frame aan de default gateway sturen

1 pt. **f.** 6: Dit protocol werkt op de Transport Layer en maakt geen gebruik van ontvangstbevestigingen.

a. ICPM (ping)

b. UDP

c. TCP

d. IP

e. HDLC

1 pt. **g.** 7: Dit protocol heeft enkel effect op de applicatielaag van het TCP/IP lagenmodel.

a. Ethernet

b. WiFi

c. HDLC

d. 10BASE-T

e. CIP

1 pt. **h.** 8: Dit apparaat werkt enkel op de fysieke laag.

- **a.** Router
- **b.** HUB
- **c.** Switch
- **d.** Server
- **e.** Client

1 pt. **i.** 9: Dit apparaat pakt pakketten volledig uit (decapsulation) en in (encapsulation)

- **a.** Router
- **b.** HUB
- **c.** Switch
- **d.** Server
- **e.** Client

1 pt. **j.** 10: Dit apparaat pakt enkel frames en datagrammen uit (decapsulation) en in (encapsulation)

- **a.** Router
- **b.** HUB
- **c.** Switch
- **d.** Server
- **e.** Client

11: Als jouw lokale netwerk IP-adresen heeft in het bereik: 10.0.0.0 t/m 10.0.0.255. Wat is dan het juiste subnetmask?

l. 255.255.255.0 ..... (1 pt.)